V.I.S.O.R.

"PROTECCIÓN CON PRECISIÓN ROBÓTICA"

# Manual de usuario

*Aplicación móvil V.I.S.O.R.*

Versión 0.5.0-beta · 31 de octubre de 2026

Vigilancia e Innovación en Sistemas Operativos Robotizados

> **¿Para qué sirve esta aplicación?**
>
> V.I.S.O.R. es la aplicación de consulta del robot de monitoreo ambiental del hogar. Muestra las lecturas de gas, temperatura y humedad que reporta el robot, su batería, las alertas y su historial. **No controla el robot** y **no calcula alertas**: solo muestra lo que el servidor y el robot reportan.

Contenido


- 1. Antes de empezar: requisitos e instalación
- 2. Iniciar sesión
- 3. Elegir domicilio y moverse por la aplicación
- 4. Resumen del domicilio
- 5. Mapa, Misiones, Historial y Eventos
- 6. Ajustes
- 7. Cómo leer los estados y los colores
- 8. Solución de problemas
- 9. Qué no incluye esta versión
- 10. Glosario

V.I.S.O.R.
"PROTECCIÓN CON PRECISIÓN ROBÓTICA"

# 1. Antes de empezar

## Requisitos

- Teléfono o tableta con **Android 10 o superior**.
- **Conexión a internet** (Wi-Fi o datos móviles): la aplicación consulta al servidor en cada pantalla.
- Una **cuenta autorizada** (correo y contraseña) con acceso al menos a un domicilio. Si no tienes cuenta, solicítala a la persona responsable de tu instalación.

## Instalación del archivo APK

Esta versión se distribuye como archivo `.apk` (no está en tiendas de aplicaciones). Cada versión se publica en la sección *Releases* del repositorio del proyecto, junto con un archivo `.sha256`.

1. Descarga el APK en el teléfono (o cópialo desde una computadora).
2. Comprueba su integridad: calcula su SHA-256 y compáralo con el del archivo `.sha256`. Deben ser idénticos.
3. Abre el archivo. Si Android lo pide, permite **instalar aplicaciones de esta fuente** para el navegador o el administrador de archivos que estés usando.
4. Toca **Instalar** y, al terminar, **Abrir**. Aparecerá el ícono V.I.S.O.R. en tu pantalla de aplicaciones.

## Dos versiones del APK

| Versión | Inicio de sesión | Datos | Úsala para |
|---|---|---|---|
| …-beta.apk (con inicio de sesión) | Sí | Los de tu cuenta, según tus domicilios | El uso normal |
| …-beta-demo.apk (demostración) | No | Lectura pública del proyecto; puede dejar de mostrar datos | Mostrar la aplicación sin cuenta |

> **Importante**
>
> Las dos versiones comparten el mismo identificador: **instalar una reemplaza a la otra** y borra la sesión y los ajustes guardados.

# 2. Iniciar sesión

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla de bienvenida de V.I.S.O.R. y, si no hay una sesión guardada, el formulario de inicio de sesión.




*Pantalla de bienvenida*




*Inicio de sesión*




*Credenciales incorrectas*

1. Escribe tu **correo electrónico**.
2. Escribe tu **contraseña**. Con el ícono del ojo puedes mostrarla u ocultarla.
3. Toca **Ingresar** (o la tecla de acción del teclado).

Si olvidaste tu contraseña, toca **¿Olvidaste tu contraseña?**, escribe tu correo y sigue las instrucciones del mensaje que recibirás. Arriba a la derecha puedes cambiar el tema (**Igual que el sistema**, **Claro** u **Oscuro**) antes de entrar.

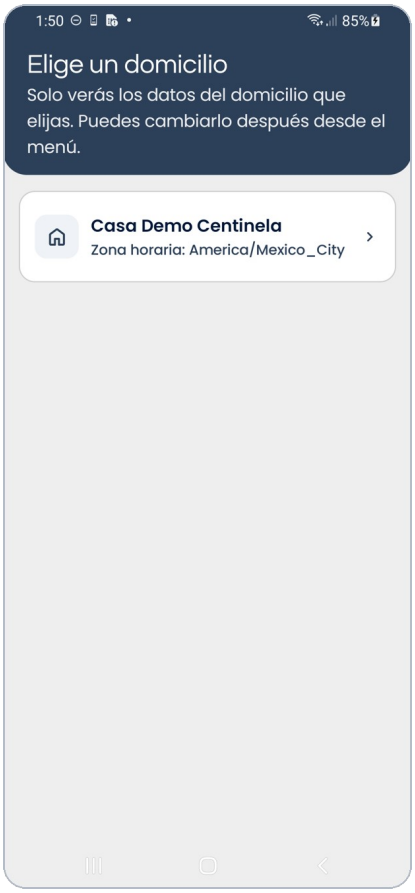
> **Seguridad**
>
> La aplicación nunca guarda tu contraseña en pantalla ni en el teléfono: solo mantiene una sesión que puedes cerrar desde **Ajustes**. Cierra sesión si prestas o pierdes el teléfono.

# 3. Elegir domicilio y moverse por la aplicación

## Elegir domicilio

Después de iniciar sesión elige el domicilio que quieres consultar. Solo verás los datos del domicilio elegido y puedes cambiarlo después desde **Ajustes**. Si tu cuenta no tiene ningún domicilio asignado, la lista aparece vacía (consulta la sección *Solución de problemas*).

## Estructura de la aplicación




*Elegir domicilio*




*Encabezado y barra inferior*

| Elemento | Dónde está | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Nombre del domicilio | Encabezado azul, arriba a la izquierda | Indica qué domicilio estás viendo |
| Campana | Encabezado, arriba a la derecha | Abre **Eventos**: alertas e incidentes |
| Engranaje | Encabezado, arriba a la derecha | Abre **Ajustes** |
| Barra inferior | Parte baja de la pantalla | **Resumen · Mapa · Misiones · Historial**. En tabletas y pantallas anchas pasa a una barra lateral |

# 4. Resumen del domicilio

Es la pantalla principal. Muestra, en tarjetas, la **última lectura** de cada sensor del robot y el estado de su operación.




*Tarjetas de lectura*




*Operación, mapa y eventos*




*Detalle de un sensor*

## Tarjetas de lectura

Cada tarjeta corresponde a un sensor (gas LP, metano, temperatura y humedad) y contiene:

- **Nombre del sensor** y su ícono.
- **Valor y unidad.** Los sensores de gas muestran una **señal cruda en ADC**; temperatura en **°C** y humedad en **%**.
- **Antigüedad del dato:** la hora de la última lectura. Si el dato es viejo aparece **Atrasado** y la tarjeta se marca con borde naranja.
- **Estado de calidad:** por ejemplo *Dato válido* o *Sin calibración* (consulta la sección 7).

> **Los valores de gas no son partes por millón**
>
> Mientras un sensor de gas no esté calibrado, la aplicación solo muestra su señal cruda en ADC y la rotula **Sin calibración**. **Nunca debe interpretarse como una concentración en ppm** ni como señal de aire seguro. Un estado «Dato válido» tampoco significa ausencia de gases: las alertas las calcula el servidor.

Toca una tarjeta para abrir el **detalle del sensor**, con su descripción, su calidad y la información de calibración disponible.

## Rango de datos

El botón naranja **Rango de datos** (por ejemplo *Este mes*) define el periodo del panel de eventos y de las gráficas. Puedes elegir periodos predefinidos o un rango personalizado.

## Operación

- **Batería:** voltaje del robot. El porcentaje solo se muestra cuando el robot lo reporta con un método documentado; si no, aparece *Porcentaje no disponible*.
- **Estaciones:** avance de las estaciones de muestreo de la misión en curso; sin misión se muestra *Sin misión en curso*.

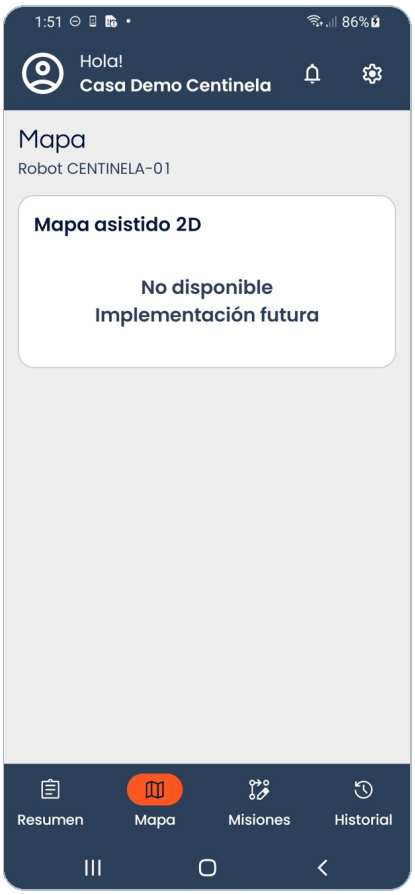
## Mapa asistido 2D y Eventos y Avisos

La tarjeta **Mapa asistido 2D** indica *No disponible · Implementación futura* (ver sección 9). **Eventos y Avisos** resume las alertas del periodo elegido; toca **Ver todos** para abrir la lista completa.

Si un aviso crítico llega mientras usas la aplicación, aparece un **banner** en la parte superior que puedes descartar.

# 5. Mapa, Misiones, Historial y Eventos

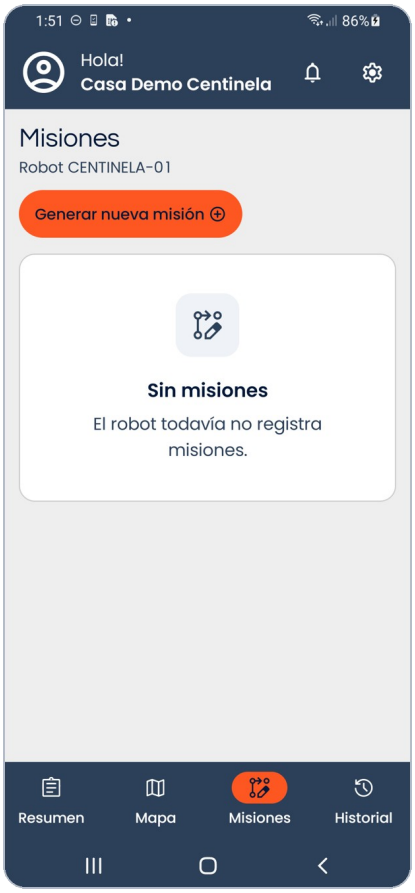
## Mapa




*Pestaña Mapa*

El mapa asistido 2D no forma parte de esta versión: la pestaña muestra **No disponible · Implementación futura**. La posición del robot y su ruta todavía no se dibujan.

## Misiones



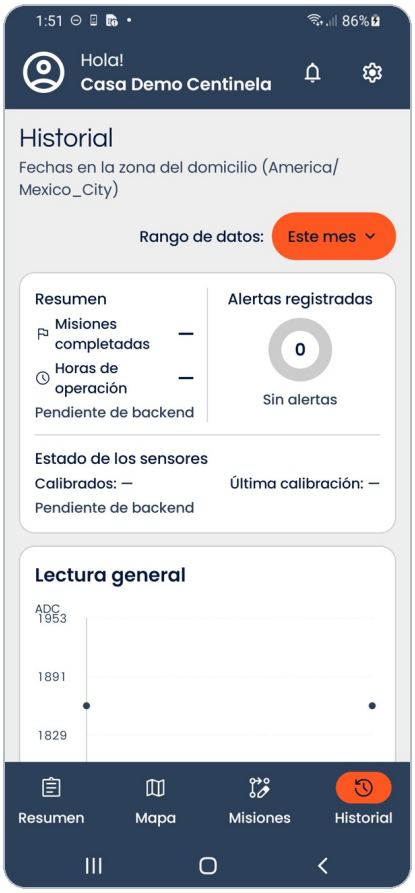

*Lista de misiones*




*Generar nueva misión*

- Muestra las misiones registradas por el robot (inicio, fin y estado). Si todavía no hay ninguna, verás *Sin misiones*.
- **Generar nueva misión** abre un formulario. En esta versión **no envía nada al robot**: la aplicación es de consulta.
- La elección de estaciones sobre el mapa muestra *No disponible · Implementación futura*.

## Historial




*Resumen y alertas*




*Lectura general*

- **Resumen y Alertas registradas:** cuántas alertas hubo en el periodo, por severidad. Algunos datos (horas de operación, misiones completadas, calibraciones) aparecen como *Pendiente de backend* hasta que el servidor los publique; nunca se rellenan con ceros.
- **Lectura general:** gráfica de un solo sensor a la vez (elígelo con el selector naranja). Debajo se muestran la **máxima, mínima y promedio** del periodo. Si hay huecos sin datos, la línea se corta: no se inventan lecturas.
- **Por habitación:** *No disponible · Implementación futura* (depende del mapa 2D).

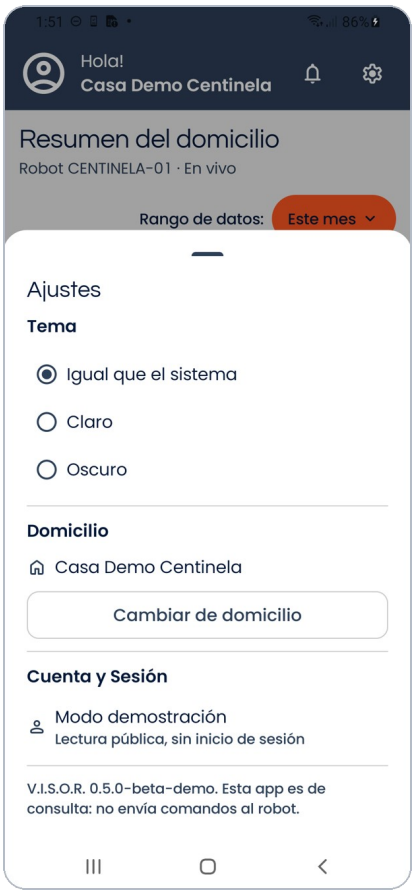
## Eventos




*Eventos y alertas*

Se abre con la **campana**. Lista las alertas registradas por el servidor y permite filtrar por **periodo**, **severidad** y **estado**. Toca una alerta para ver su detalle. Si no hay eventos, el mensaje aclara que **la ausencia de eventos no significa ausencia de gases**.

# 6. Ajustes




*Hoja de Ajustes*




*Tema oscuro*

| Opción | Qué hace |
|---|---|
| **Tema** | **Igual que el sistema**, **Claro** u **Oscuro**. El cambio es inmediato y se recuerda. |
| **Domicilio** | Muestra el domicilio actual y **Cambiar de domicilio** vuelve al selector. |
| **Cuenta y Sesión** | Muestra la cuenta con la que entraste y **Cerrar sesión**, que te devuelve al inicio de sesión. |
| **Versión** | Número de versión de la aplicación y recordatorio de que es de consulta. |

En la versión de demostración no hay cuenta ni sesión que cerrar: Ajustes lo indica como *Modo demostración*.

# 7. Cómo leer los estados y los colores

Los estados nunca dependen solo del color: siempre incluyen un ícono y un texto. Los colores siguen la paleta de la marca V.I.S.O.R.

| Aspecto | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Insignia verde **Dato válido** | La lectura es válida y su calidad es buena. | Nada. Recuerda que no garantiza ausencia de gases. |
| Insignia gris azulada **Sin calibración** | El sensor reporta señal cruda; no hay calibración vigente. | Interpretar solo como señal relativa (ADC), nunca como ppm. |
| Borde naranja y texto **Atrasado** | La última lectura es vieja: el robot no reporta o no hay conexión. | Revisa que el robot esté encendido y con Wi-Fi; consulta la hora de la última lectura. |
| Insignia amarilla (alerta) | Lectura o estado de riesgo: calentando, fuera de rango, alerta abierta. | Revisa el detalle del sensor o el evento. |
| Insignia roja (crítico) | Lectura o alerta crítica. | Atiende el aviso según los procedimientos de seguridad de tu hogar. |
| **Sin dato** | No hay valor válido. Se muestra así, **nunca como 0**. | No lo interpretes como aire limpio. |
| **Pendiente de backend** | El servidor todavía no publica ese dato. | Es una limitación de la versión, no un fallo del robot. |
| **No disponible · Implementación futura** | La función no está incluida en esta versión. | Ninguna. |

# 8. Solución de problemas

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Credenciales incorrectas. Verifica tu correo y contraseña.» | Correo o contraseña mal escritos, o la cuenta no existe. | Revisa los datos (con el ojo puedes ver la contraseña). Si persiste, usa **¿Olvidaste tu contraseña?**. |
| «No se pudo conectar con el servidor.» | Sin internet o red inestable. | Revisa tu conexión y vuelve a intentar. |
| Entro, pero la lista de domicilios está vacía | Tu cuenta no tiene un domicilio activo asignado. | Pide a la persona responsable que te dé acceso al domicilio. |
| Las tarjetas dicen **Atrasado** | El robot no ha enviado datos recientes. | Verifica que el robot esté encendido y conectado. La aplicación no controla el robot. |
| Un sensor muestra **Sin dato** o **Calentando** | El sensor está en calentamiento, falló o no está instalado. | Espera unos minutos; si persiste, avisa a soporte. |
| La versión de demostración dejó de mostrar datos | El servidor cerró la lectura pública. | Usa la versión con inicio de sesión. |
| Aparece «Sin conexión» con una captura previa | Se perdió la conexión: se muestra la última captura guardada. | Los datos regresan solos al recuperar la conexión. |

# 9. Qué no incluye esta versión

- **Mapa asistido 2D** (plano, posición del robot, ruta y habitaciones): *No disponible · Implementación futura*; lo implementará el equipo de IoT.
- **Control del robot:** la aplicación no envía comandos ni crea misiones.
- **Notificaciones push** y **exportación a CSV**: no incluidas.
- **Video** en vivo del robot y **teleoperación**: fuera de alcance.
- **Calibración de sensores:** se muestra el estado, pero la consulta de vigencia y técnico está pendiente del servidor.
- **Datos ampliados de misiones** (nombre, estaciones, energía): pendientes del servidor.

# 10. Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| **ADC** | Señal cruda del sensor de gas (valor entero del convertidor analógico-digital). No es una concentración. |
| **ppm** | Partes por millón: unidad de concentración de gas. La aplicación no la muestra sin una calibración vigente. |
| **Domicilio** | Casa o instalación donde está el robot. Cada cuenta ve solo los suyos. |
| **Atrasado** | Estado de una lectura cuya última actualización es demasiado vieja. |
| **Misión** | Recorrido de monitoreo del robot, con inicio, fin y estaciones de muestreo. |
| **Estación** | Punto donde el robot se detiene a medir. |
| **Alerta** | Aviso generado por el servidor según sus reglas y umbrales. |
| **Sesión** | Acceso autenticado a tu cuenta; termina al cerrar sesión. |